microbit_k230目标跟踪

microbit_k230目标跟踪
k230和microbit通信
1. 实验前提
2. 实验接线
3. 主要代码讲解
4. 实验现象

k230和microbit通信

1. 实验前提

本教程使用的是microbit，对应例程路径为【14.export\microbit-K230\15.Microbit_k230_nano_tracker】。

k230要运行【14.export\CanmvIDE-K230\15.nano_tracker.py】程序才能开始实验，建议下载为离线运行程序。

需要用到的物品：

Windows系统电脑
microbit
usb转ttl模块
K230视觉模块(包含烧录好镜像的TF卡)
type-C数据线
连接线（杜邦线）

鳄鱼夹

导入K230AI库：https://github.com/YahboomTechnology/K230-Module.git

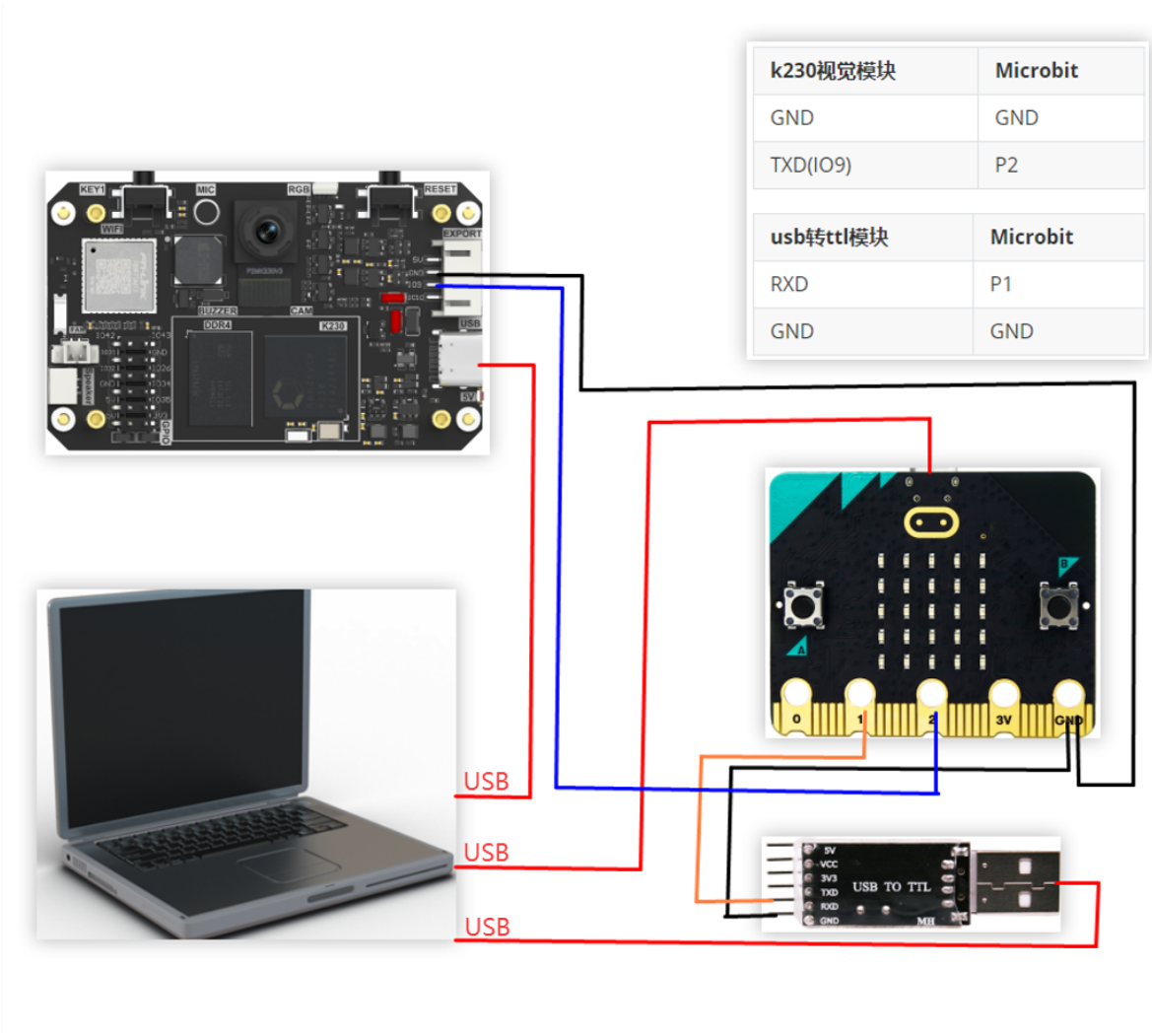
2. 实验接线

k230视觉模块	Microbit
GND	GND
TXD(IO9)	P2

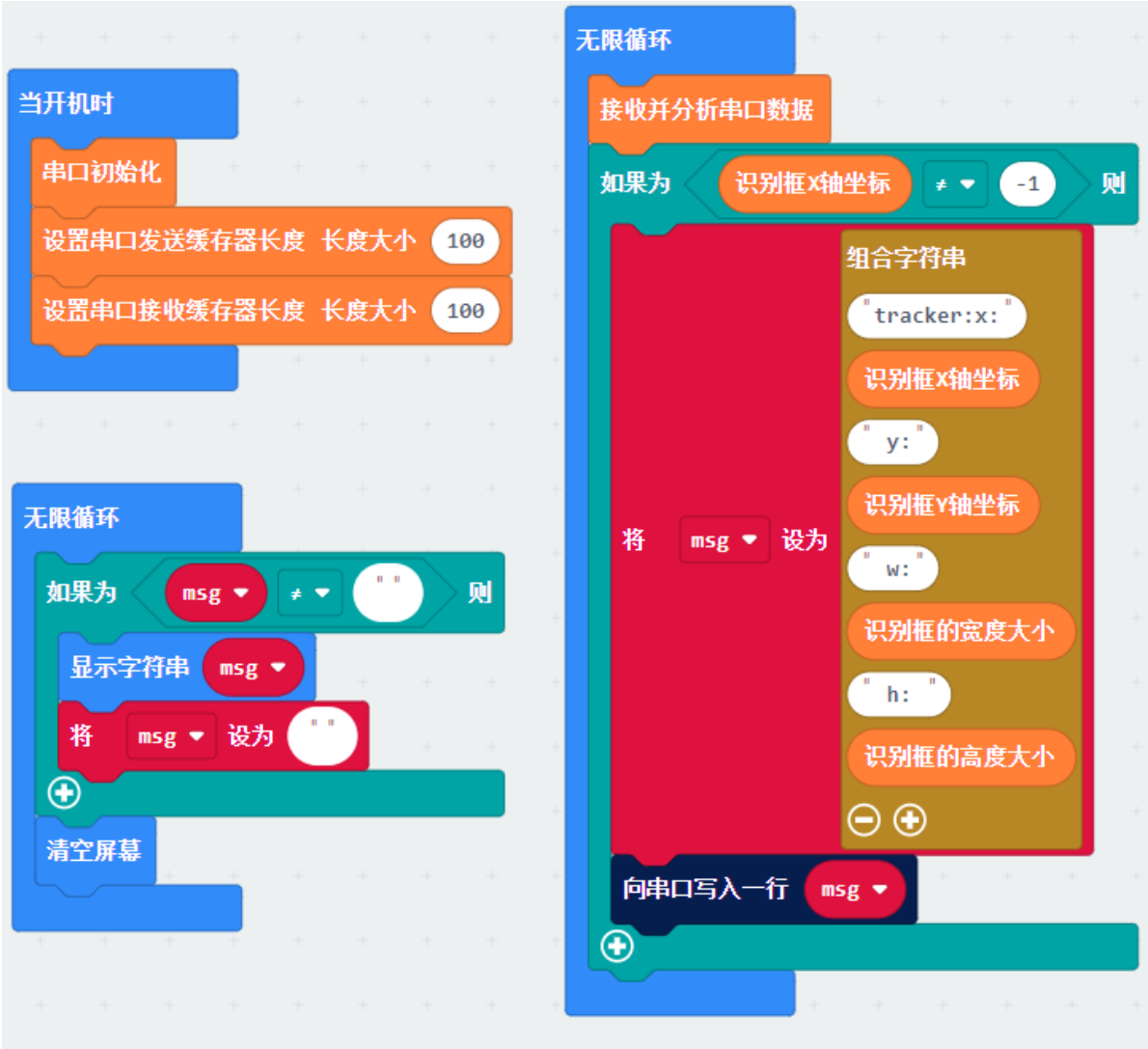
usb转ttl模块	Microbit
RXD	P1
GND	GND

k230视觉模块	Microbit
GND	GND
TXD(IO9)	P2

usb转ttl模块	Microbit
RXD	P1
GND	GND



3. 主要代码讲解



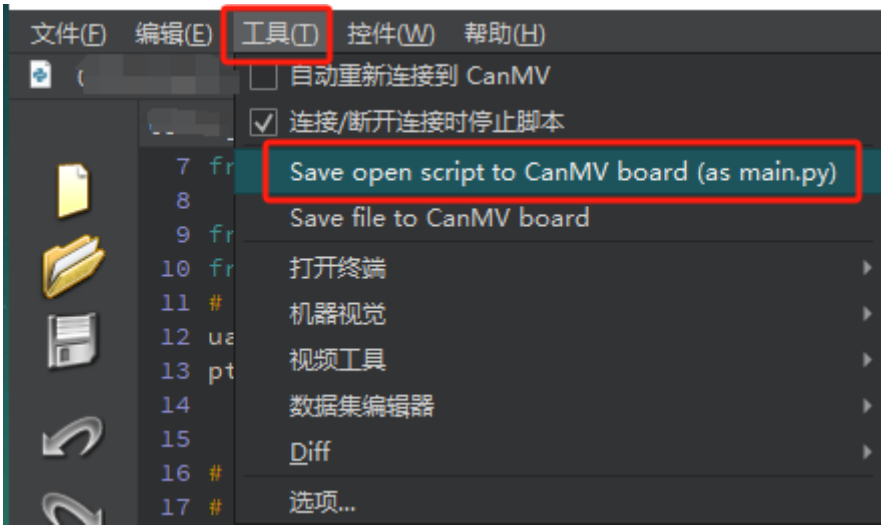
以上函数为解析K230数据的函数，只有符合特定协议才可以解析出对应的数据。

其中

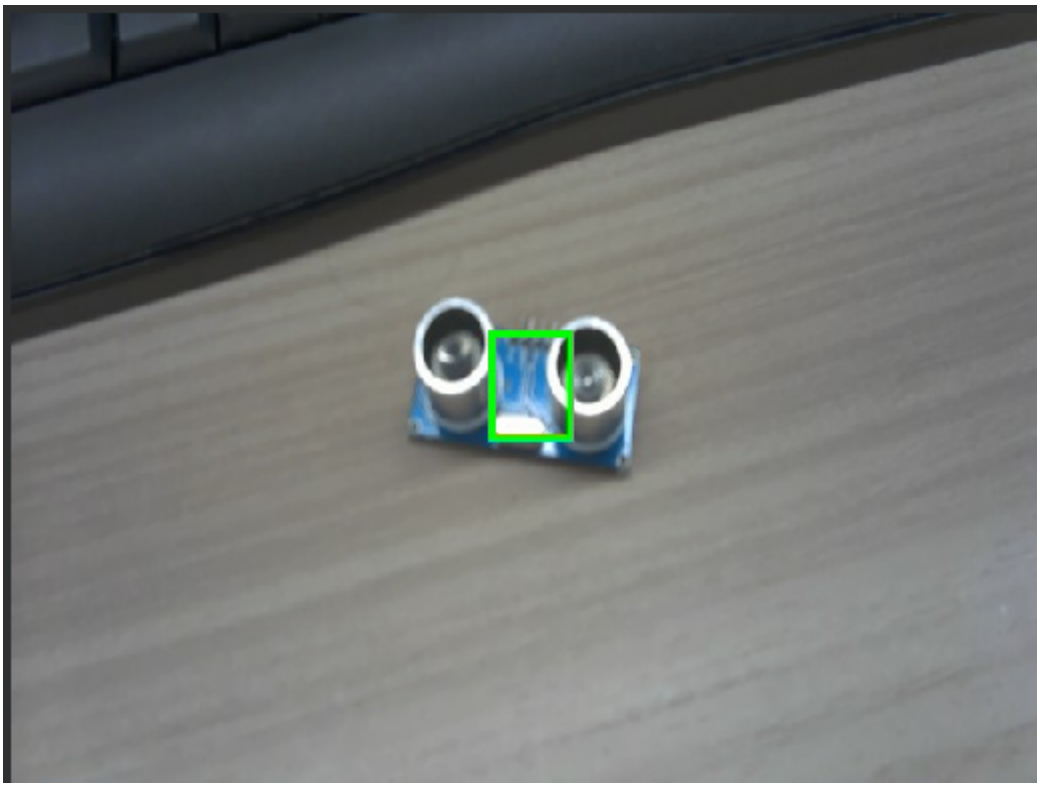
- x：是识别出来框左上角的横坐标
- y：是识别出来框左上角的纵坐标
- w：是识别出来框的宽度
- h：是识别出来框的长度

4. 实验现象

1. 连接好线后，k230视觉模块脱机运行
   K230连接Canmv IDE后，打开对应程序，点击工具栏的 【Save open script to CanMV board (as main.py)】，然后重启K230。



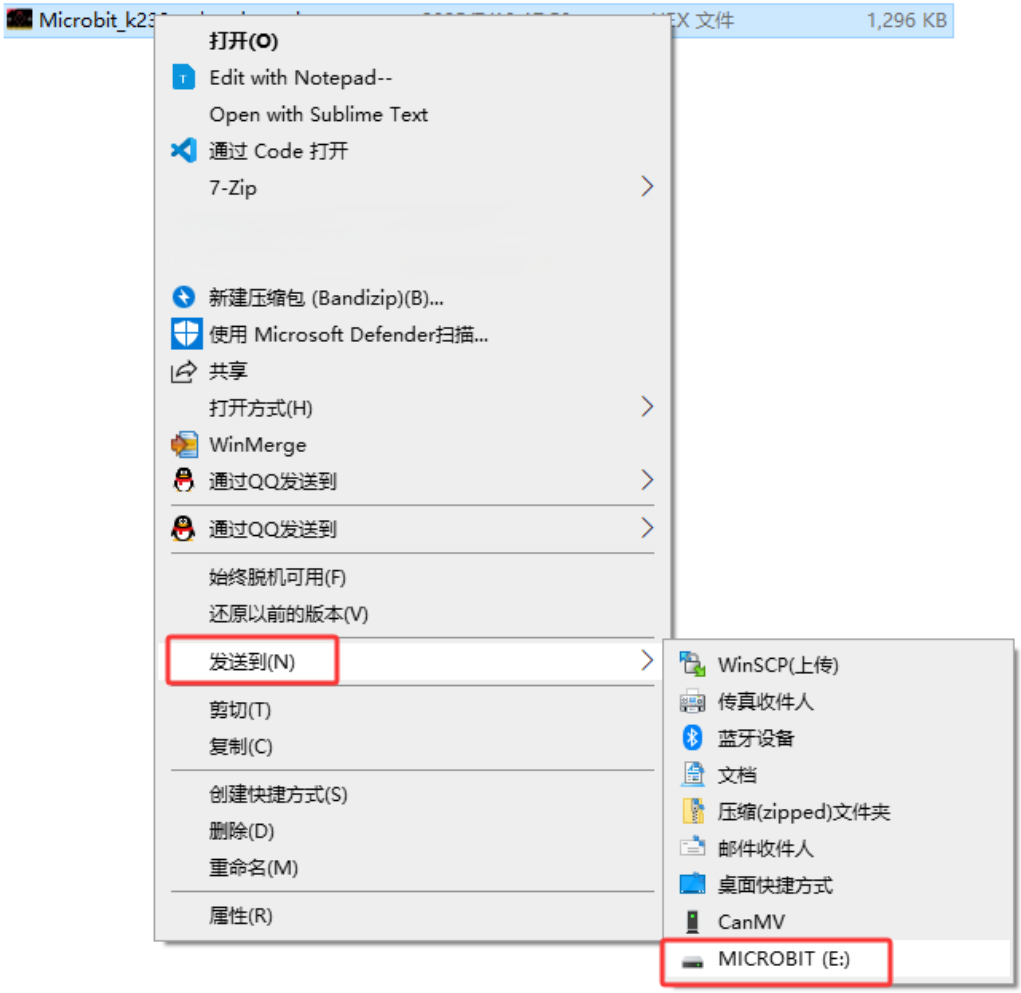
K230在开机时，画面中会出现一个绿色方框，请将绿框对准要跟踪的目标，（这里以超声波为例），等待几秒，当绿框变为红框时，说明已检测到目标，此时移动目标物体，可以看到红框也会跟着动。





注意：请不要快速的移动待追踪的物体，否则会无法正确追踪

2. 找到本教程的hex程序，右击hex程序，将本教程的hex程序上传到microbit上



3. 串口助手设置成如图的界面



4. 当K230摄像头画面识别到目标物体时，串口助手就会打印出k230传输给microbit的信息。

其中

- x：是识别出来框左上角的横坐标
- y：是识别出来框左上角的纵坐标
- w：是识别出来框的宽度
- h：是识别出来框的长度

如下图所示

```
tracker:x:303 y:214 w:52 h: 53
tracker:x:304 y:214 w:52 h: 53
tracker:x:305 y:214 w:52 h: 53

tracker:x:303 y:215 w:52 h: 53
tracker:x:305 y:214 w:52 h: 53

tracker:x:301 y:214 w:53 h: 52

tracker:x:304 y:216 w:53 h: 53
tracker:x:303 y:214 w:53 h: 52

tracker:x:304 y:214 w:53 h: 53
tracker:x:301 y:214 w:53 h: 53

tracker:x:304 y:214 w:53 h: 52

tracker:x:300 y:214 w:53 h: 52

tracker:x:304 y:215 w:53 h: 52
tracker:x:303 y:214 w:53 h: 53
```